

Ex 9 - Group of robots

1). On pose $y = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix}$. On a $\dot{y} = \begin{pmatrix} \dot{x}_1 \\ \dot{x}_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x_4 \cos x_3 \\ x_4 \sin x_3 \end{pmatrix}$

$$\ddot{y} = \begin{pmatrix} \ddot{x}_4 \cos x_3 - x_4 \dot{x}_3 \sin x_3 \\ \ddot{x}_4 \sin x_3 + x_4 \dot{x}_3 \cos x_3 \end{pmatrix}$$

$$= \begin{pmatrix} u_2 \cos x_3 - x_4 u_1 \sin x_3 \\ u_2 \sin x_3 + x_4 u_1 \cos x_3 \end{pmatrix}$$

d'où $\ddot{y} = \begin{pmatrix} \ddot{x}_1 \\ \ddot{x}_2 \end{pmatrix} = \underbrace{\begin{pmatrix} -x_4 \sin x_3 & \cos x_3 \\ x_4 \cos x_3 & \sin x_3 \end{pmatrix}}_{A(x)} \underbrace{\begin{pmatrix} u_1 \\ u_2 \end{pmatrix}}_u$

On prend $u = A^{-1}(x) \cdot v$ avec $v = (y_d - y) + 2(\dot{y}_d - \dot{y}) + \ddot{y}_d$
pour un placement de pôle en -1 .

$$y_d = \begin{pmatrix} \cos(at + 2i\frac{\pi}{m}) \\ \sin(at + 2i\frac{\pi}{m}) \end{pmatrix}$$

$$\dot{y}_d = \begin{pmatrix} -a \sin(at + 2i\frac{\pi}{m}) \\ a \cos(at + 2i\frac{\pi}{m}) \end{pmatrix}$$

$$\ddot{y}_d = \begin{pmatrix} -a^2 \cos(at + 2i\frac{\pi}{m}) \\ -a^2 \sin(at + 2i\frac{\pi}{m}) \end{pmatrix}$$

y_d la consigne à suivre telle que

2) On pose $C(t) = \begin{pmatrix} \cos(at + 2i\frac{\pi}{m}) \\ \sin(at + 2i\frac{\pi}{m}) \end{pmatrix}$ le cercle unitaire.

On va le transformer en une ellipse de demi-axes majorant $20 + 15 \sin at$ et 20

puis lui faire effectuer une rotation $R_{\theta(t)} = \begin{pmatrix} \cos \theta & -\sin \theta \\ \sin \theta & \cos \theta \end{pmatrix}$

d'où le nouveau

$$y_d = R_{\theta(t)} \cdot \underbrace{\begin{pmatrix} 20 + 15 \sin at & 0 \\ 0 & 20 \end{pmatrix}}_{E(t)} \cdot C(t)$$

$$\text{Don } \dot{y}_d = \dot{R}_\theta E_e C + R_\theta \dot{E}_e C + R_\theta E_e \dot{C}$$

$$\begin{aligned} \ddot{y}_d = & \ddot{R}_\theta E_e C + \ddot{R}_\theta \dot{E}_e C + \ddot{R}_\theta E_e \dot{C} \\ & + \dot{R}_\theta \dot{E}_e C + R_\theta \ddot{E}_e C + \dot{R}_\theta \dot{E}_e \dot{C} \\ & + \dot{R}_\theta E_e \dot{C} + R_\theta \dot{E}_e \dot{C} + R_\theta E_e \ddot{C} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \ddot{y}_d = & \ddot{R}_\theta E_e C + R_\theta \ddot{E}_e C + R_\theta E_e \ddot{C} \\ & + 2 \dot{R}_\theta \dot{E}_e C + 2 \dot{R}_\theta E_e \dot{C} + 2 R_\theta \dot{E}_e \dot{C} \end{aligned}$$

Avec $\dot{C}$ et $\ddot{C}$ calculés dans la question précédente.

$$\dot{E}_e = \begin{pmatrix} 15a \cos \theta & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \text{ et } \ddot{E}_e = \begin{pmatrix} -15a^2 \sin \theta & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$\dot{R}_\theta = a \begin{pmatrix} -\sin \theta & -\cos \theta \\ \cos \theta & -\sin \theta \end{pmatrix} \text{ et } \ddot{R}_\theta = a^2 \begin{pmatrix} -\cos \theta & \sin \theta \\ -\sin \theta & -\cos \theta \end{pmatrix} = -a^2 R_\theta$$
